

Sabit Hızlı Hareket

FİZ.10.1.1. Yatay doğrultuda sabit hızlı hareket ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme

HATIRLAYALIM

- Sabit hızlı hareket: Doğrusal bir yolda eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmelerin yapıldığı harekettir.
- Yer değiştirme: $\Delta x = \text{son konum} - \text{ilk konum}$. Hızın işareti (+ ya da -) hareketin yönünü gösterir.

1 TABLOYU TAMAMLA

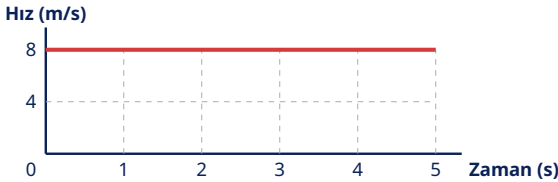
Görseldeki tabloda $x = 0$ noktasından aynı anda harekete başlayan C ve D araçlarının konumları verilmiştir. Araçların hızlarını bulup tabloya yazınız.

Zaman (s)	0	1	2	3	4
C aracının konumu (m)	0	4	8	12	16
D aracının konumu (m)	0	6	12	18	24

Araç	Hız (m/s)
C	4
D	6

2 KISA CEVAP

Görseldeki hız-zaman grafiği bir araca aittir. Aracın 5 saniyedeki yer değiştirmesi kaç metredir?



$$\Delta x = 8 \cdot 5 = 40 \text{ m}$$

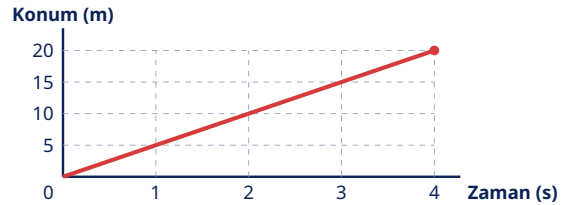
4 EŞLEŞTİRME

Kavramları açıklamalarıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

- | | |
|--|---|
| ☐ 1. Yer değiştirme | ☐ a) İzlenen yolun toplam uzunluğu |
| ☐ 2. Alınan yol | ☐ b) Büyüklüğü ve yönü olan vektörel nicelik |
| ☐ 3. Sürat | ☐ c) Son konum ile ilk konum arasındaki fark |
| ☐ 4. Hız | ☐ d) Yalnız büyüklük bildiren skaler nicelik |

5 KISA CEVAP

Görseldeki konum-zaman grafiği sabit hızlı giden bir araca aittir. Aracın hızı kaç m/s'dir?



$$v = 20 : 4 = 5 \text{ m/s}$$

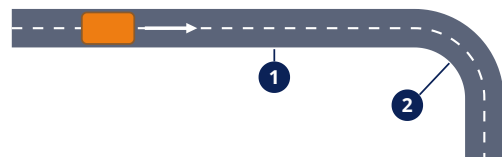
3 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

- | | |
|--|--|
| Sabit hızlı harekette ivme sıfırdır. | ☒ D ☐ Y |
| Sabit süratle giden her cisim sabit hızlıdır. | ☐ D ☒ Y |
| Başladığı noktaya dönen cismin yer değiştirmesi sıfırdır. | ☒ D ☐ Y |
| Hız-zaman grafiğinde sabit hız eğik bir doğruyla gösterilir. | ☐ D ☒ Y |

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki taşıyıcı bant bir valizi sabit süratle taşımaktadır. 1 ve 2 numaralı bölümlerde valizin hızı için hangisi doğrudur?



- | | |
|--|--|
| ☐ A 1'de sabittir, 2'de değişir. | ☐ B 1'de değişir, 2'de sabittir. |
| ☐ C İki bölümde de sabittir. | ☐ D İki bölümde de değişir. |

7 BOŞLUK DOLDURMA

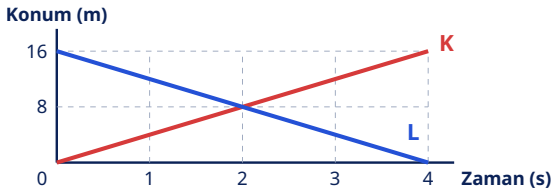
Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

eğimi alan süreye kütle

1. Hız, yer değiştirmenin geçen **süreye** bölünmesiyle bulunur.
2. Konum-zaman grafiğinin **eğimi** hızı verir.
3. Hız-zaman grafiği ile zaman eksenini arasındaki **alan** yer değiştirmeyi verir.

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

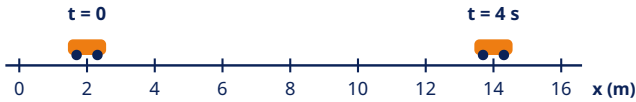
Görseldeki konum-zaman grafiğine göre K ve L araçlarının hareket yönleri için hangisi doğrudur?



- A K pozitif, L negatif yönde gider. B K negatif, L pozitif yönde gider.
C İkisi de pozitif yönde gider. D İkisi de negatif yönde gider.

9 KISA CEVAP

Görselde sabit hızla giden bir oyuncak arabanın iki andaki konumu verilmiştir. Arabanın yer değiştirmesini ve hızını bulunuz.



$$\Delta x = 14 - 2 = 12 \text{ m}; \vartheta = 12 : 4 = 3 \text{ m/s}$$

10 AÇIK UÇLU - DÜŞÜN

Bir araç $x = 0$ noktasından başlayıp her saniye 7 m yer değiştirerek sabit hızla gidiyor. Aracın 8. saniyedeki konumunu bulunuz ve kullandığınız genellemeyi yazınız.

Sabit hızlı hareket $\Delta x = \vartheta \cdot \Delta t$. $\Delta x = 7 \cdot 8 = 56 \text{ m}$; araç $x = 56 \text{ m}$ konumundadır.

11 KISA CEVAP

Bir robot süpürge evde 12 m yol alıp başladığı noktaya dönüyor. Süpürge'nin aldığı yolu ve yer değiştirmesini yazınız.

Alınan yol 12 m, yer değiştirme 0 (sıfır).

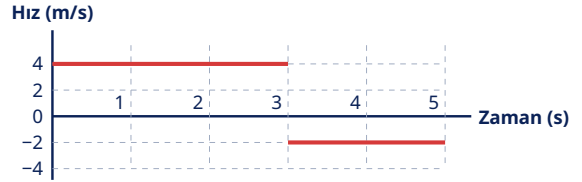
12 KISA CEVAP

Platform tipi bir asansör kata ulaşırken yavaşlayıp durur. Bu son bölüm neden sabit hızlı hareket değildir?

Bu bölümde hızın büyüklüğü değiştiği için.

13 KISA CEVAP - DÜŞÜN

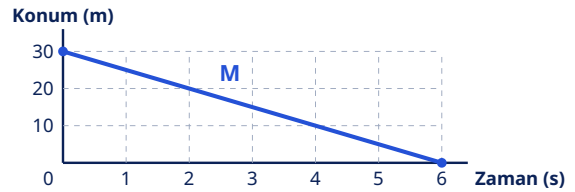
Görseldeki hız-zaman grafiği bir araca aittir. Aracın 5 saniyedeki toplam yer değiştirmesi kaç metredir? İşlemlerle gösteriniz.



$$\Delta x = 4 \cdot 3 + (-2) \cdot 2 = 12 - 4 = 8 \text{ m}$$

14 KISA CEVAP

Görseldeki konum-zaman grafiği sabit hızla giden M aracına aittir. Aracın hızı kaç m/s'dir? Araç hangi yönde gitmektedir?



$$\vartheta = (0 - 30) : 6 = -5 \text{ m/s}; \text{negatif yönde gider.}$$

15 TABLOYU TAMAMLA

Sabit sürat ile sabit hızı karşılaştırarak tabloyu doldurunuz.

	Sabit sürat	Sabit hız
Eşit zaman aralıklarında eşit olan	Alınan yollar	Yer değiştirmeler
Niceliğin türü	Skaler	Vektörel